2. Elemző feladat

Sokan gondolják úgy, egészségesen étkeznek, ha cukormentes termékeket választanak. A kereskedelemben kapható élelmiszerek csomagolásán levő "hozzáadott cukor nélkül" kifejezés kizárólag a háztartási cukorra vonatkozik, azaz a szacharózra. A *keményítő*ből (kukorica, rizs, krumpli, búza) származó cukrot tartalmazó élelmiszerek cukormentesként jelölhetők meg, ami a fogyasztó félrevezetése.
A következő nevek mögött szintén cukor rejtőzik: *glükóz, fruktóz, gyümölcscukor, szacharóz, maltóz, nyerscukor, glukózszirup, rizsszirup, juharszirup, méz, invertcukor, laktóz, farin, kukoricaszirup, maltodextrin, malátacukor, mannit, melasz, répacukor, szőlőcukor*.

a) Milyen funkciós csoportokat tartalmaznak a cukrok?

b) A szövegben felsorolt cukrok között több is kétszer szerepel, más-más néven. Párosítsa az alábbi neveket, amelyek ugyanazt a vegyületet jelentik: glükóz, fruktóz, gyümölcscukor, szacharóz, répacukor, szőlőcukor!

c) Adja meg a glükóz és a fruktóz nyíltláncú szerkezeti képletét (konstitúció)!

d) Írja fel az egyik vegyület gyűrűs szerkezeti képletét (konstitúció)!

e) A szövegben szereplő cukrok közül soroljon fel két különböző diszacharidot!

f) A szénhidrátok melyik csoportjába sorolható a keményítő?

g) Milyen monomerekből (alapegységekből) épül fel a keményítő?

h) Rendelkezésre állnak az alábbi vegyszerek: ammóniás ezüst-nitrát-oldat, salétromsavoldat, nátrium-hidroxid-oldat, réz(II)-szulfát-oldat, Lugol-oldat. Melyik vegyszerrel tudja azonosítani a keményítőt? Válaszát indokolja!

16 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két folyamatot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Daniell-elem (működés közben)
B) Sósav elektrolízise
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A katódon redukció játszódik le.	
2.	Az anódon klórgáz keletkezik.	
3.	Az anódon cink válik le.	
4.	A katód a pozitív pólus.	
5.	A rendszerben kémiai energia alakul elektromos energiává.	
6.	A folyamat során a katódon fém válik le.	
7.	A folyamatban az elektródokon keletkező gázok anyagmennyiség aránya 1:1.	
8.	Az elektromotoros ereje standard körülmények között 1,1 V.	
9.	Az anód környezetében az oldat fenolftalein hatására megpirosodik.	
10.	Az elektródok közös elektrolitoldatba merülnek.	

10 pont	